Analyses des ventes et comportements clients

CODIR Lapage

Anthony Rake
Data Analyst
03/09/2025

Analyses et consolidation des données

1) Données sources :

- 3 fichiers : produits (3 286), clients (8 621), transactions (1 048 575 lignes brutes)
- Nettoyage : suppression de 361 041 lignes vides → 687 534 transactions valides

2) Qualité des données :

- Aucun doublon sur les IDs produits ou clients
- 21 produits jamais vendus (piste pour gestion de stock)
- 21 clients sans achat (opportunité de relance ciblée)

3) Fusion des jeux de données :

- Jointure complète des 3 tables via clés primaires :
  1. id_prod pour relier produits ↔ transactions
  2. client_id pour relier clients ↔ transactions
- Résultat : base consolidée de **687 534 lignes × 8 variables clés** prêtes pour l'analyse

Analyses univariées du chiffre d'affaires

CA mensuel avec moyenne mobile (mars 2021 à fév. 2023)

Tendance croissante mais irrégulière

Progression du CA de 480 000 € en mars 2021 à environ 520 000 € en décembre 2022, **selon la moyenne mobile.**

Croissance forte en 2021 et début 2022

- Le **minimum annuel** est atteint en mai 2021 avec 475 000 €
- Le **maximum annuel** culmine à +530 000 € en mars 2022.

Un repli marqué début 2023

- Le CA chute à environ 462 k€ en février 2023, soit **le niveau le plus bas de toute la période.**
- Baisse de plus de 13 % par rapport au pic de décembre 2021 (environ 535 k€).

Évolution du CA mensuel avec moyenne mobile

Analyses univariées du chiffre d'affaires

CA quotidien avec moyenne mobile (mars 2021 à fév. 2023)

Une progression globalement stable

- Le CA se maintient entre **14k et 20k€** sur la période étudiée.
- Quelques **ruptures nettes** fin 2021 et début 2022.

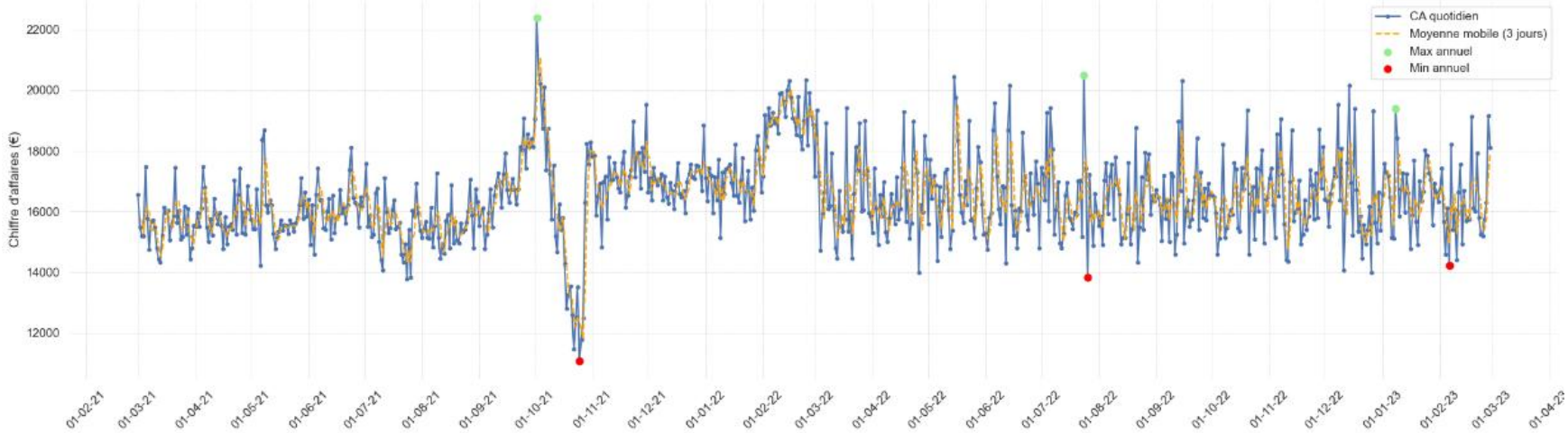
Les amplitudes s'intensifient

- En 2021 et début 2022, les variations **oscillent faiblement**.
- A partir de fév. 2022, les pics et creux importants **s'intensifient**.

Les extrêmes sont rapprochés

Les variations les plus fortes **se concentrent sur des périodes courtes** de 1 à 3 mois maximum.

Évolution du CA quotidien avec moyenne mobile



Analyses univariées du chiffre d'affaires

CA mensuel par catégorie (mars 2021 à fév. 2023)

La catégorie 1 domine les ventes

- Elle atteint un pic à environ 250 k€ (décembre 2021 – janvier 2022).
- Sur la majorité de la période, son CA reste supérieur à 200 k€/mois.

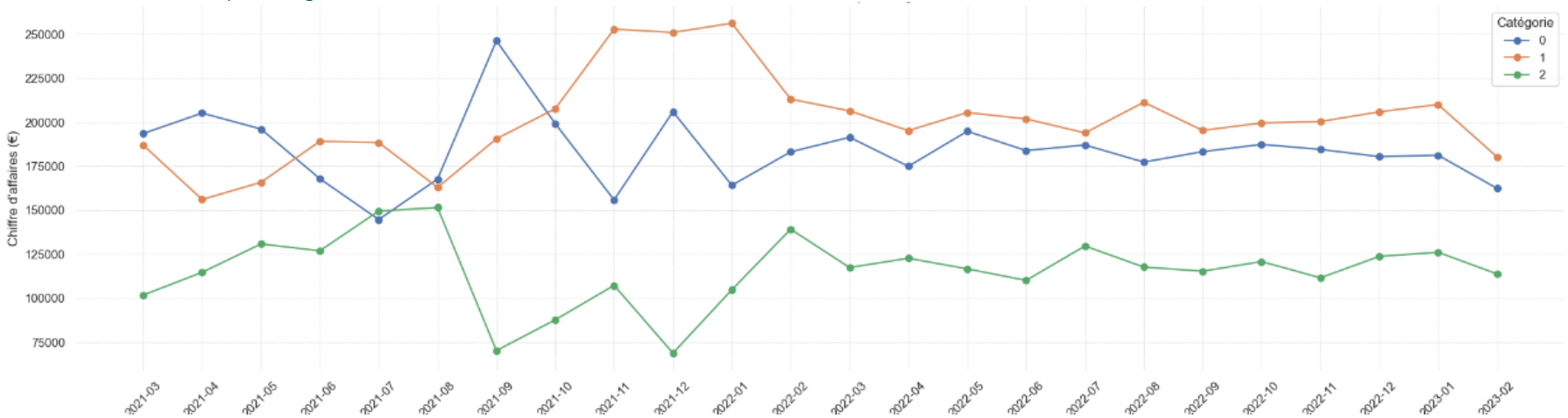
Une demande plus stable

- En 2021 les ventes oscillent de façon importante.
- A partir de 2022, les ventes sont stables toutes catégories confondues.

Une tranche distincte par catégorie

- La catégorie 1 avec plus de 200 k€ par mois
- La catégorie 0 autour de 180–200 k€
- La catégorie 2 en retrait avec un plafond à 130 k€.

Évolution du CA mensuel par catégorie



Analyses univariées des ventes

Les tops

Les best-sellers ne sont pas les plus rentables

Le produit 1_369 est n°1 en volume (2 340 ventes) mais seulement 7e en CA (56 k€).

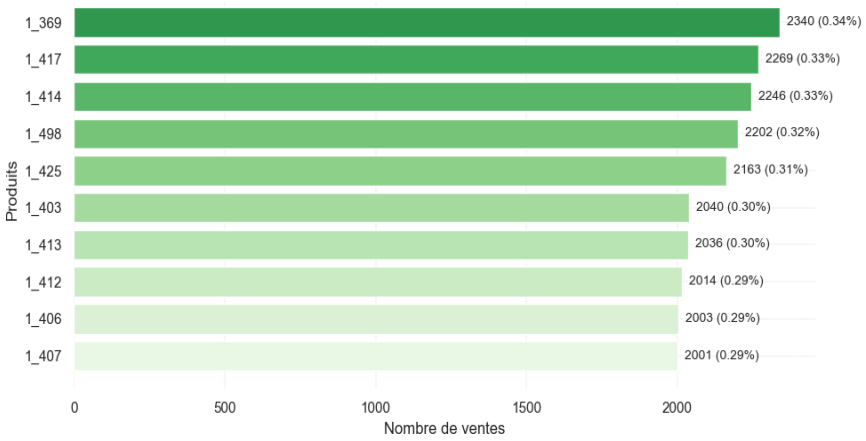
Certains produits génèrent beaucoup de CA avec moins de ventes

Le produit 2_159 est n°1 en CA (94,9 k€) mais absent du top 10 volume.

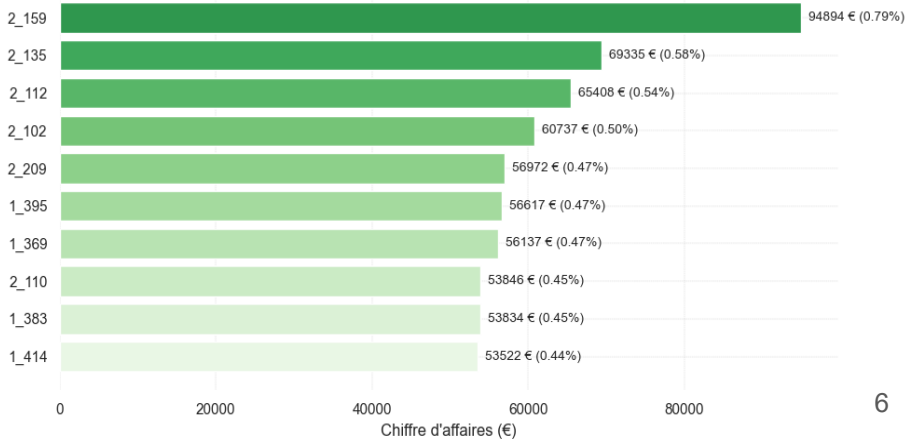
Concentration faible mais significative

Chaque produit du top 10 pèse 0,3 à 0,8 % du CA total, ce qui reste faible individuellement. La performance ne repose pas sur des best-sellers mais sur la diversification du panier.

Top 10 des produits les plus vendus



Top 10 des produits par CA



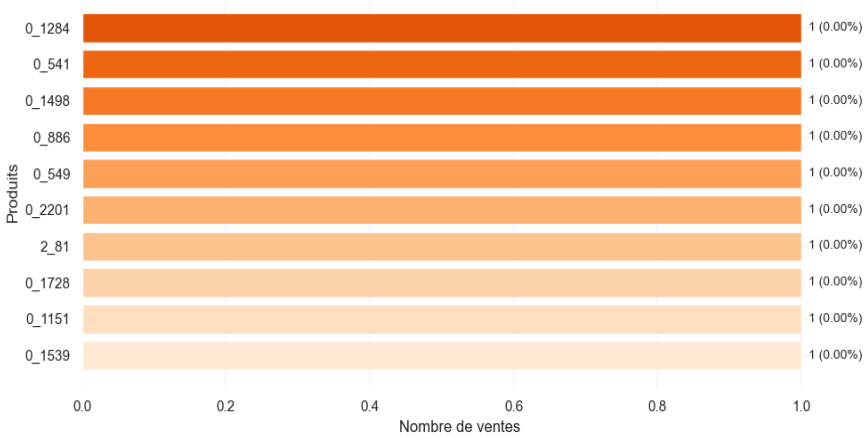
Analyses univariées des ventes

Les flops

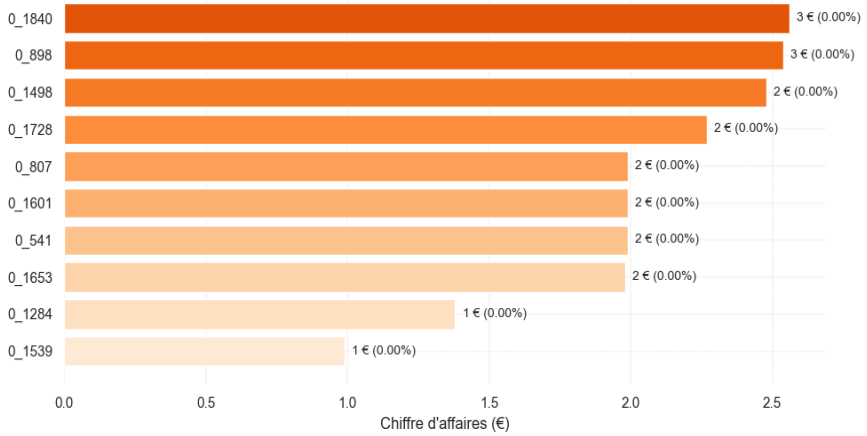
Des références peu performantes

- Une partie du catalogue ne se vend quasiment pas (ex. produits avec 1 seule vente).
- Cela peut alourdir la gestion sans réel impact sur le CA

Flop 10 des produits les plus vendus



Flop 10 des produits par CA



Analyses univariées des clients

Répartition du CA par client BtoB

Des clients BtoB majeurs mais hétérogènes

- Les 4 clients BtoB affichent des profils très différents en termes de contribution.
- Ex. : c_1609 (env. 325 k€ de CA contre c_3454 (env. 115 k€).

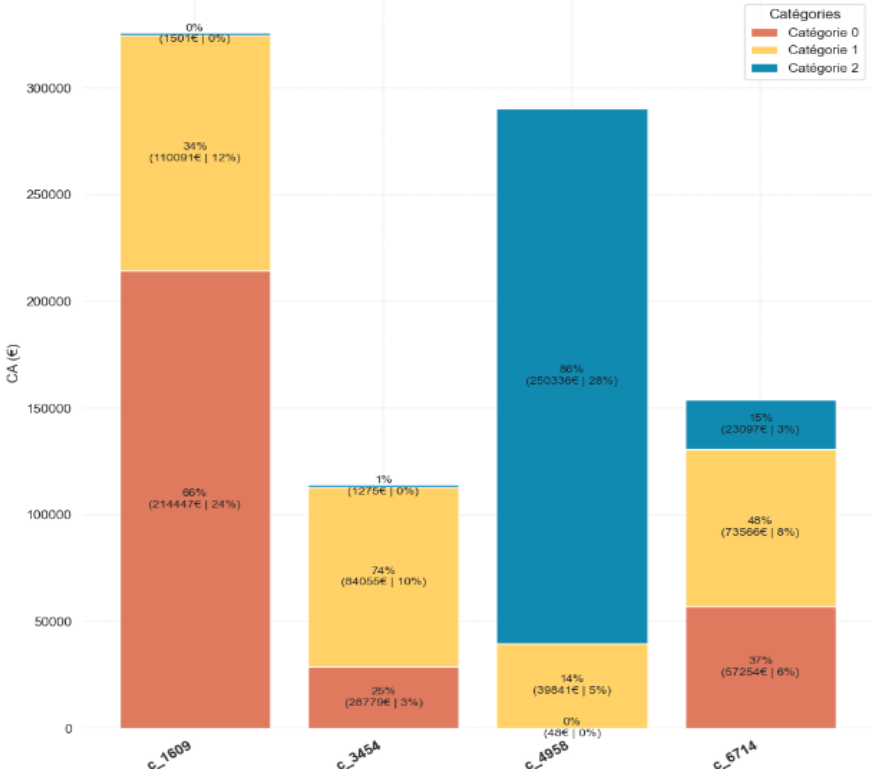
Une spécialisation marquée par catégorie

- c_1609 est orienté catégorie 0 (66 % de ses achats).
- c_4958 est quasi exclusivement catégorie 2 (86 % de ses achats)

Une dépendance par client et par catégorie

- Certains clients représentent un poids très important sur une seule catégorie (ex. c_4958 avec 28 % du CA, mais uniquement sur la catégorie 2).

CA par client BtoB, réparti par catégorie de produits



Analyses univariées des clients

Courbe de Lorenz pour les clients particuliers

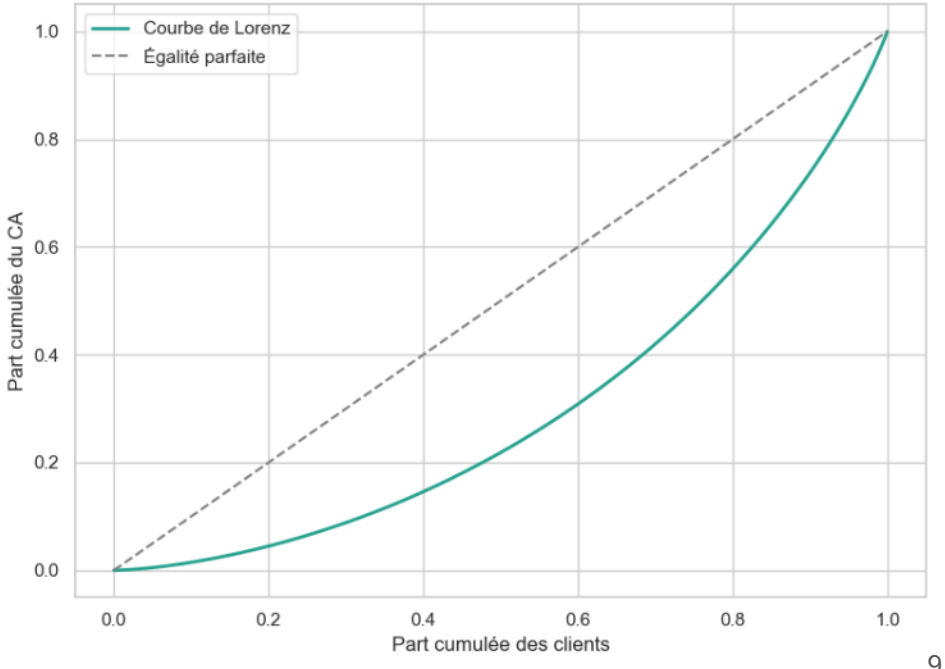
Forte inégalité de contribution

- La courbe est très éloignée de la diagonale d'égalité parfaite.
- Cela signifie que le CA est fortement concentré sur une minorité de clients.

Quelques clients "poids lourds"

- Une petite base de clients représente une part disproportionnée du CA.
- À vue de courbe, on peut estimer que 20 % des clients génèrent environ 60–80 % du CA (typique d'un effet Pareto 20/80)

Courbe de Lorenz – clients particuliers



Analyses des corrélations

Les hommes et les femmes achètent-ils les mêmes catégories de livres ?

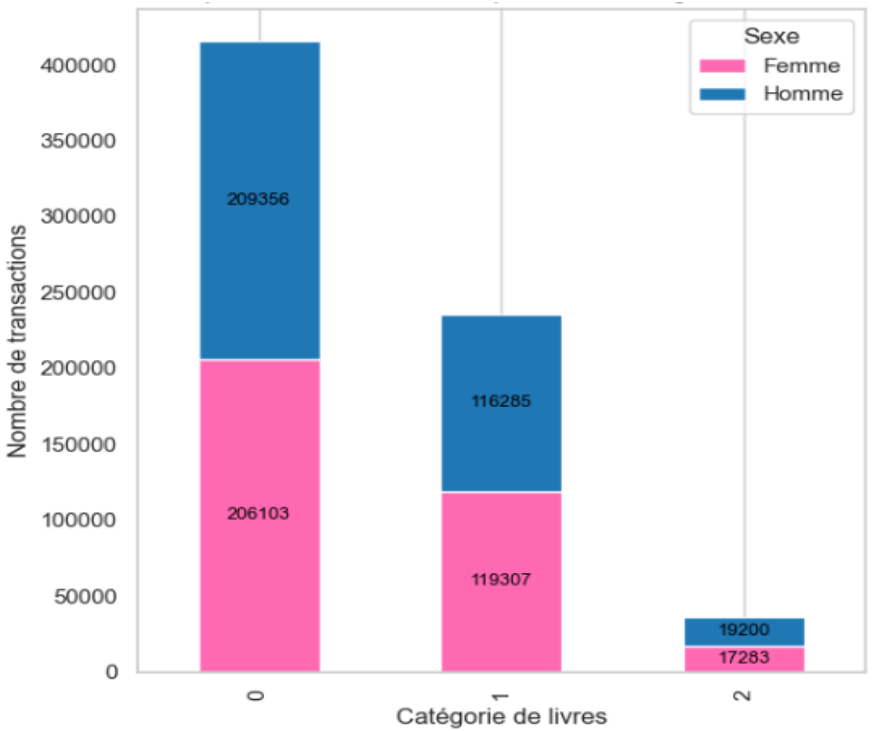
Il y a un lien entre le genre et la catégorie achetée mais il est faible

- **Test du Chi²** (2 variables qualitatives) confirme qu'il y a un lien entre le genre et la catégorie achetée.
- **V de Cramer** = 0,015. Montre que la relation est très faible.
- Autrement dit : hommes et femmes achètent **globalement les mêmes catégories de livres**, avec seulement de petites différences.

Analyse graphique

- Dans la catégorie 0, on observe quasi-parité (209k hommes vs 206k femmes).
- Même équilibre dans la catégorie 1 (119k femmes vs 116k hommes).
- Catégorie 2 reste marginale, avec peu de différences.

Répartition des transactions par sexe et catégorie



Analyses des corrélations

Est-ce que l'âge influence le montant des achats réalisés par les clients ?

Le montant des achats est faiblement influencé par l'âge des clients

- Choix du test avec 2 variables quantitatives :

Le graphique montre **une légère baisse par paliers** du montant des achats avec l'âge, ce qui justifie l'usage du **test de Spearman en complément de Pearson** pour capter une tendance régulière, même non linéaire.

- Résultats :

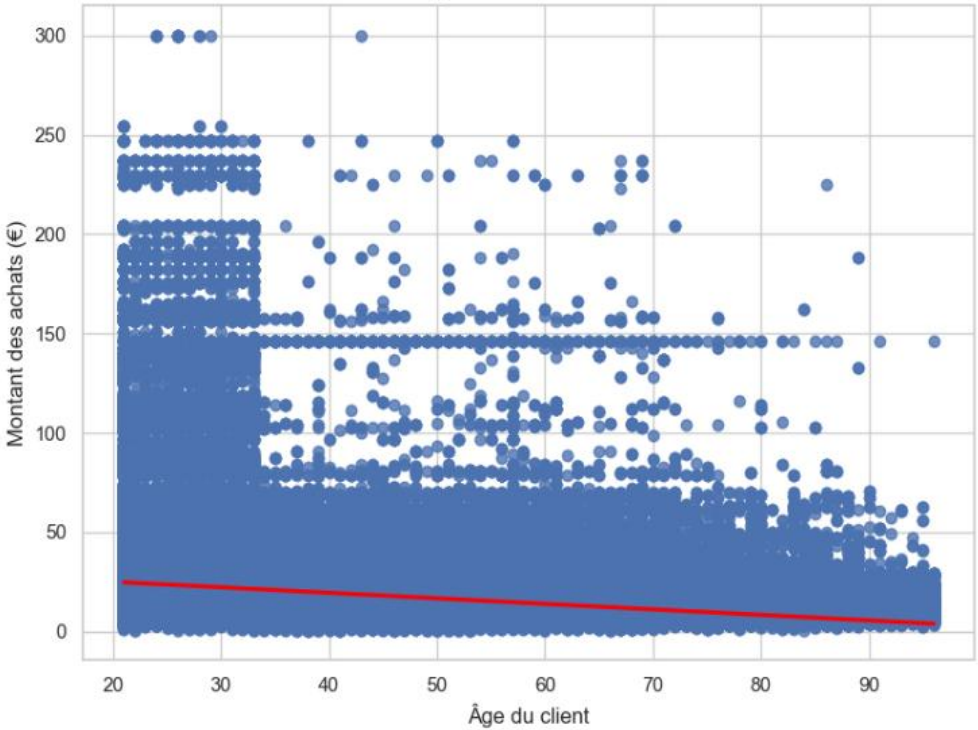
Le test de Pearson révèle **une corrélation significative** ($p < 0{,}05$), **mais faible et négative** ($r = -0{,}21$).

Le test de Spearman confirme cette tendance avec une **corrélation monotone significative** ($r = -0{,}055$)

- Conclusion :

L'âge influence légèrement le montant des achats, mais la force de la relation reste limitée

Relation entre l'âge du client et le montant des achats



Analyses des corrélations

Est-ce que l'âge influence la fréquence d'achat (nombre de transactions) ?

Techniquement le lien existe, mais il est très faible

- Choix du test avec 2 variables quantitatives :

Le graphique montre une **relation en escalier : test de Spearman** est privilégié, plus adapté aux tendances monotones.

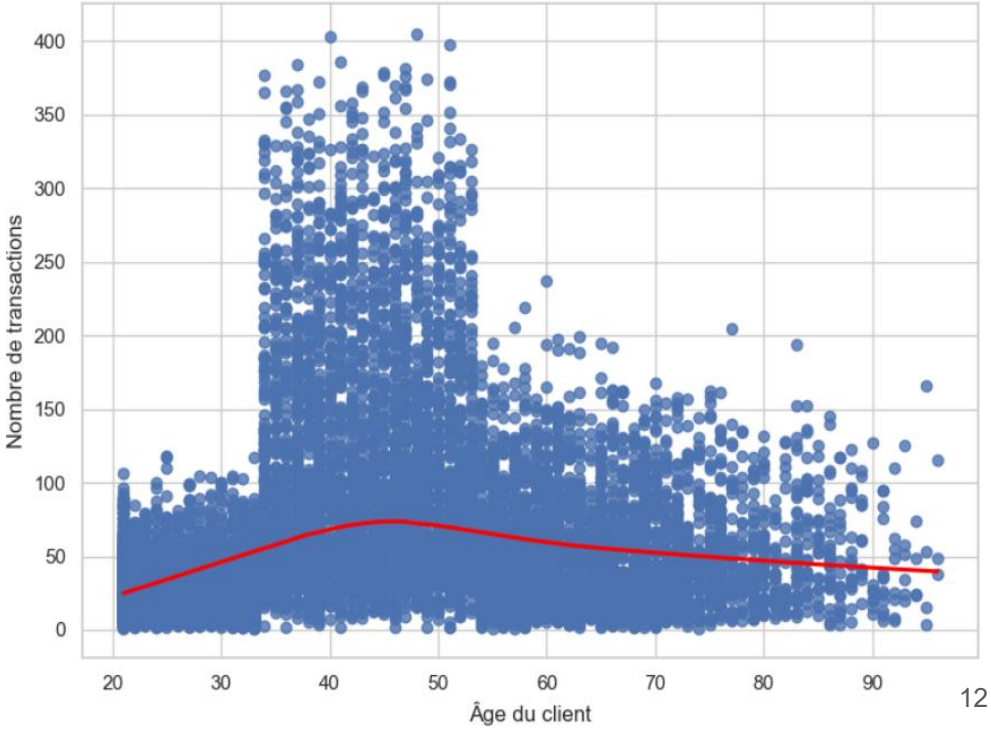
- Résultat :

Corrélation monotone **faible mais significative** ($r = 0.128$, $p < 0.001$)

- Conclusion :

L'âge influence légèrement la fréquence d'achat, mais la relation reste limitée

Relation entre l'âge du client et sa fréquence d'achat



Analyses des corrélations

Est-ce que l'âge influence la taille moyenne du panier ?

La taille du panier moyen a tendance à diminuer légèrement plus l'âge augmente

- Choix du test avec 2 variables quantitatives :

Le graphique montre **une évolution irrégulière du panier moyen selon l'âge**, avec une légère hausse suivie d'une baisse. **Cette forme non linéaire justifie l'usage du test de Spearman**, plus adapté aux tendances générales.

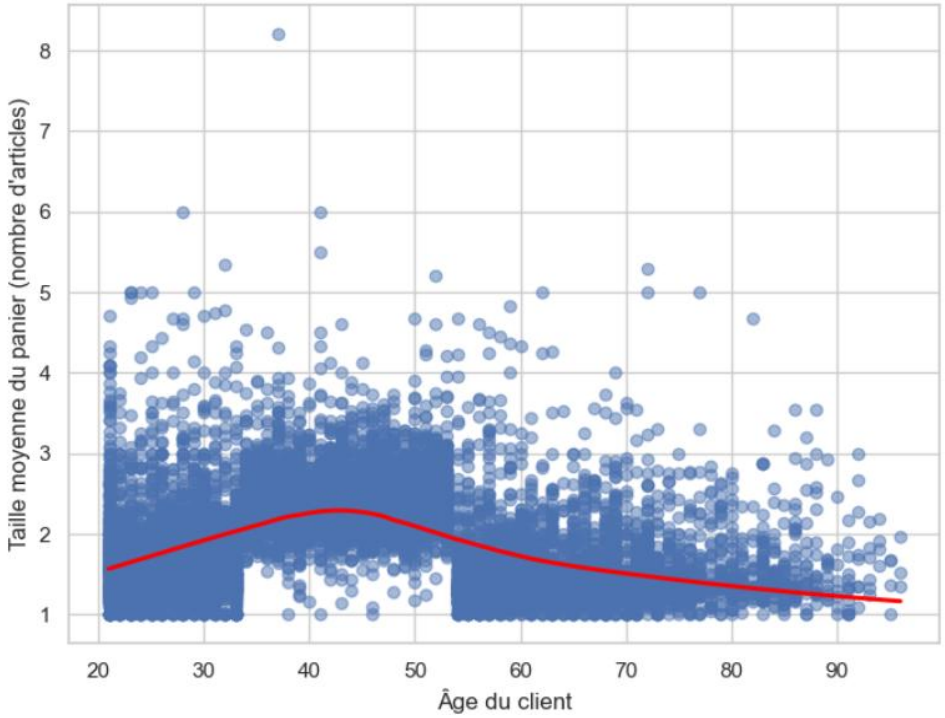
- Résultat :

Corrélation faible et négative, mais **statistiquement significative** ($r = -0.207$, $p < 0.001$)

- Conclusion :

Le panier moyen diminue légèrement avec l'âge, mais la relation reste modérée.

Relation entre l'âge du client et la taille moyenne du panier



Analyses des corrélations

Les âges des clients diffèrent-ils selon la catégorie de livres achetés ?

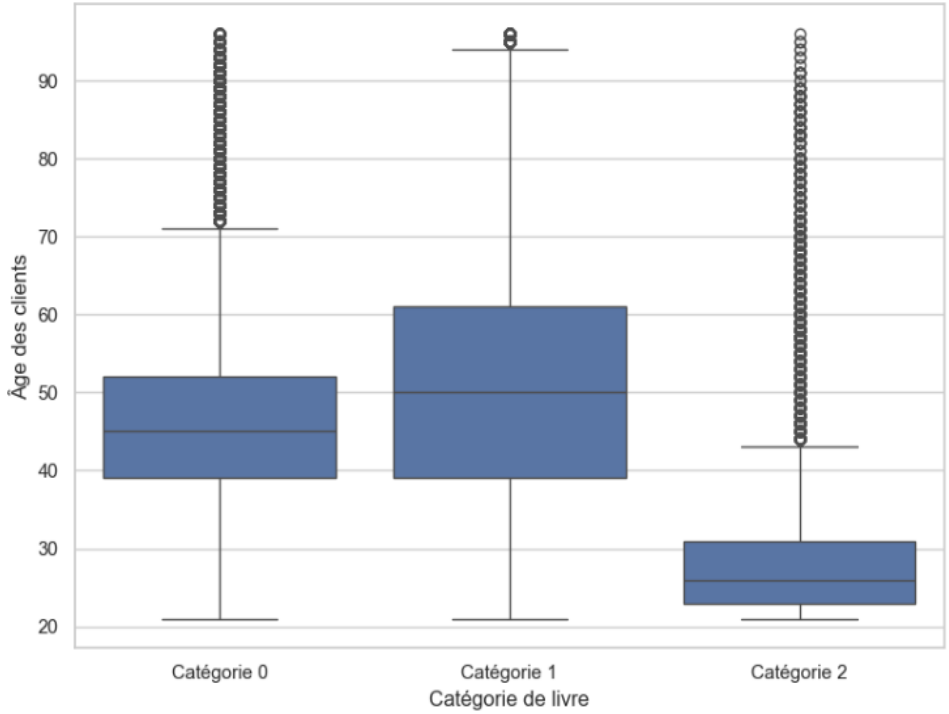
Une forte corrélation existe entre l'âge et les différentes catégories

- **Test de Kruskal-Wallis** car on compare une variable quantitative (l'âge) à plusieurs groupes (les catégories).
- Le test statistique confirme une différence significative ($p < 0{,}001$).
- **L'âge du client influence bien la catégorie de livres achetés**

Analyse graphique

- **Catégorie 2** : clientèle la plus jeune → médiane autour de 25 ans.
- **Catégorie 0** : clientèle d'âge intermédiaire → médiane autour de 45 ans.
- **Catégorie 1** : clientèle plus âgée → médiane proche de 50 ans et grande dispersion (jusqu'à 90 ans).

Distribution de l'âge par catégorie de produits



Recommandations

- **CA mensuel**
  Suivi régulier et analyse du repli 2023 (constat : croissance 2021, stabilisation 2022, baisse début 2023)

- **CA par catégorie**
  Consolider Catégorie 1, maintenir Catégorie 0, repositionner Catégorie 2 (constat : Cat.1 moteur >200k€, Cat.0 socle environ 180k€, Cat.2 marginale <140k€)

- **Top / Flop 10 produits**
  Valoriser les premium et best-sellers, réduire ou relancer les flops (constat : certains produits forts en volume mais faibles en CA, flops anecdotiques)

- **Clients BtoB**
  Diversifier et sécuriser la clientèle (constat : forte dépendance à quelques clients spécialisés par catégorie)

- **Clients particuliers (Lorenz)**
  Fidéliser les top 20 % (constat : 20 % des clients génèrent env. 60–80 % du CA)

- **Corrélations âge / achats**
  Segmenter par âge, pas par genre (constat : genre non discriminant, âge différencie montant, panier et catégories)